

Devoir à la maison - L'algorithme de Babylone ou méthode babylonienne

En mathématiques, la méthode de Héron ou méthode babylonienne est une méthode efficace d'extraction de racine carrée, c'est-à-dire de résolution de l'équation $x^2 = a$. Le but ici est d'étudier cette méthode, dans le cas particulier ou $a = 2$ puis dans un cadre plus général par la suite.

Voici le texte historique, extrait de son œuvre Métrica, tome 1.

« Puisque alors les 720 n'ont pas le côté exprimable, nous prendrons le côté avec une très petite différence ainsi. Puisque le carré le plus voisin de 720 est 729 et il a 27 comme côté, divise les 720 par le 27 : il en résulte 26 et deux tiers. Ajoute les 27 : il en résulte 53 et deux tiers. De ceux-ci la moitié : il en résulte 26 2' 3'. Le côté approché de 720 sera donc 26 2' 3'. En effet 26 2' 3' par eux-mêmes : il en résulte 720 36', de sorte que la différence est une 36e part d'unité. Et si nous voulons que la différence se produise par une part plus petite que le 36', au lieu de 729, nous placerons les 720 et 36' maintenant trouvés et, en faisant les mêmes choses, nous trouverons la différence qui en résulte inférieure, de beaucoup, au 36'. » Remarque : 2' signifie 1/2

Interprétation géométrique

L'objectif est de déterminer la meilleure approximation de $\sqrt{720}$ c'est-à-dire la longueur d'un côté du carré tel que l'aire de ce carré soit 720. Pour cela on commence par choisir l'entier naturel qui au carré est le plus proche de 720. Ici $27^2 = 729$ donc 27 est l'entier naturel le plus proche de $\sqrt{720}$ par suite. On sait que le rectangle de dimension $\frac{720}{27} \times 27$ est d'aire 720. On veut cependant que cette figure se rapproche plus d'un carré que d'un rectangle ainsi on va faire la moyenne entre $\frac{720}{27}$ et 27 soit $\frac{1449}{54} = 26 + \frac{5}{6} = 26 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. Ainsi on réitère le procédé mais non plus avec 27 mais notre approximation $\frac{1449}{4}$ etc.

Présentation de l'algorithme

On considère le programme de calcul suivant que l'on appliquera à un nombre réel strictement positif a :

- Choisir un nombre a
- Calculer son inverse
- Multiplier cet inverse par 2
- Ajouter le résultat obtenu au nombre a
- Diviser le résultat par 2

1. Appliquer cet algorithme à 10 nombres différents de votre choix.
2. Appliquer cet algorithme à 2, on note R_1 son résultat, donner son résultat sous forme fractionnaire.
3. Appliquer cet algorithme à R_1 , on note R_2 son résultat, donner son résultat sous forme fractionnaire.
4. Appliquer cet algorithme à R_2 , on note R_3 son résultat, donner son résultat sous forme fractionnaire.

Application récursive de l'algorithme à l'aide de la calculatrice

On souhaite appliquer ce programme de calcul plusieurs fois de suite à partir du nombre $a = 2$.

1. Si j'applique cet algorithme à un nombre $x \in \mathbb{R}_+$, exprimer le résultat obtenu en fonction de x .
2. Entrer 2 sur la calculatrice puis EXE (ou ENTER).

3. Faites la manipulation : $\frac{ANS + 2 \times \frac{1}{ANS}}{2}$ puis EXE(ou ENTER).
4. Faire cette manipulation 6 fois de suite et donner la liste des six résultats obtenus.

Interprétation mathématique et comparaison

Soit a un nombre réel différent de $\sqrt{2}$.

1. Comparer les résultats de la question précédente à $\sqrt{2}$. Quelle(s) constatation(s) peut-on faire ?
2. Développer $(a - \sqrt{2})^2$.
3. En déduire que $a^2 + 2 > 2a\sqrt{2}$.
4. Justifier que pour $a > 0$, $\frac{a^2 + 2}{2a} > \sqrt{2}$.
5. En déduire que pour tout $a > 0$; $\frac{1}{2}(a + \frac{2}{a}) > \sqrt{2}$.

Une équation

Résoudre l'équation d'inconnue a strictement positif suivante :

$$\frac{1}{2}(a + \frac{2}{a}) = a$$

Première scientifique

Soit $U_{n+1} = f(U_n)$ avec $U_0 = 2$ où $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$.

1. Quel est l'ensemble de définition, de continuité et de dérivabilité de la fonction f ?
2. Etudier les variations de la fonction f .
3. Montrer par récurrence que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
4. En déduire que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
5. Faire un programme sur Python qui donne les 50 premières itérations de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de $U_0 \in \mathbb{R}_+^*$.

Terminale scientifique

On suppose que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite notée l .

1. En passant à la limite l'équation $U_{n+1} = f(U_n)$ et en justifiant pourquoi, donner l'équation que respecte nécessairement l .
2. Résoudre l'équation de point fixe $f(x) = x$, en déduire en justifiant la limite de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Terminale scientifique (Niveau I)

On suppose vrai le résultat précédent et on pose ici $U_0 = c$ où $c \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que le résultat reste valable si $c \geq \sqrt{2}$.
2. En déduire de la question 4 de la partie "Interprétation mathématique et comparaison" que le résultat reste valable si $c > 0$.

Terminale scientifique (Niveau II)

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ $U_{n+1} = f_a(U_n)$ avec $U_0 = a$ où $f_a(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$

1. Quel est l'ensemble de définition, de continuité et de dérivabilité de la fonction f_a ?
2. Étudier les variations de la fonction f_a .
3. Montrer par récurrence que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
4. En déduire que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. On suppose que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite notée l_a .
5. En passant à la limite l'équation $U_{n+1} = f_a(U_n)$ et en justifiant pourquoi, donner l'équation que respecte nécessairement l_a .

6. Résoudre l'équation de point fixe $f_a(x) = x$, en déduire en justifiant la limite de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On suppose le résultat précédent et on pose ici $U_0 = c$ où $c \in \mathbb{R}_+^*$.

7. Montrer que le résultat reste valable si $c \geq \sqrt{a}$.
8. Développer $(x - \sqrt{a})^2$ et déduire que $f_a(x) \geq \sqrt{a}$.
9. En déduire que le résultat reste valable si $c > 0$.

Terminale scientifique (Niveau III)

1. Montrer que $U_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(U_n - \sqrt{a})^2}{2U_n}$
2. En déduire alors l'inégalité $|U_{n+1} - \sqrt{a}| \leq \frac{|U_n - \sqrt{a}|^2}{2U_n}$
3. On suppose que $U_n \geq \sqrt{a}$ en déduire alors que $\frac{|U_{n+1} - \sqrt{a}|}{|U_n - \sqrt{a}|^2} \leq \frac{1}{2\sqrt{a}}$

On dit que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente d'ordre 2, on dit aussi que sa convergence est quadratique. Autrement dit, la précision de l'approximation double à chaque étape. On constate bien la convergence quadratique si $U_0 = 1$ et $a = 2$ (2 décimales exactes au deuxième calcul, 5 au troisième, 11 au quatrième, 23 au cinquièmes...)

Élément de correction

Présentation de l'algorithme

1.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$
	$\frac{2}{a}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{10}$
	$\frac{2}{a} + a$	$\frac{2}{1} + 1$	$\frac{2}{2} + 2$	$\frac{2}{3} + 3$	$\frac{2}{4} + 4$	$\frac{2}{5} + 5$	$\frac{2}{6} + 6$	$\frac{2}{7} + 7$	$\frac{2}{8} + 8$	$\frac{2}{9} + 9$	$\frac{2}{10} + 10$
	$\frac{2+a}{2a^2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{11}{6}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{27}{10}$	$\frac{19}{6}$	$\frac{51}{14}$	$\frac{33}{8}$	$\frac{83}{18}$	$\frac{51}{10}$

2.	a	2	$\frac{3}{2}$	$\frac{17}{12}$
	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{12}{17}$
	$\frac{2}{a}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{24}{17}$
	$\frac{2}{a} + a$	$\frac{2}{2} + 2$	$\frac{17}{6} + 3$	$\frac{577}{204}$
	$\frac{2+a}{2a^2}$	$R_1 = \frac{3}{2}$	$R_2 = \frac{17}{12}$	$R_3 = \frac{577}{408}$

Application récursive de l'algorithme à l'aide de la calculatrice

1. Le résultat obtenu serai $\frac{2+x}{2x^2}$.
2. On trouve exactement R_1, R_2 et R_3 pour les 3 premières itérations qui sont respectivement égales à 1,5, $\approx 1,41666666$ et $\approx 1,41421569$ puis ensuite on reste à $\approx 1,41421356$ pour les 3 itérations suivantes.

Interprétation mathématique et comparaison

1. Quand on compare $\sqrt{2}$ à la dernière itération on trouve -3.73095×10^{-10} . On remarque que la différence est proche de 0.
2. $(a - \sqrt{2})^2 = a^2 - 2\sqrt{2}a + 2$
3. Comme $a \neq \sqrt{2}$, on a $(a - \sqrt{2})^2 > 0$, d'où $a^2 - 2a\sqrt{2} + 2 > 0$, ce qui est équivalent en ajoutant $2a\sqrt{2}$ de chaque coté de l'inégalité a $a^2 + 2 > 2a\sqrt{2}$.
4. Comme $a > 0$ on a $2a \neq 0$ on divise alors l'inégalité par $2a$, l'ordre de l'inégalité est conservé car $2a$ est strictement positif et on obtient $\frac{a^2 + 2}{2a} > \sqrt{2}$.
5. Comme $\frac{a^2 + 2}{2a} = \frac{1}{2}(\frac{a^2 + 2}{a}) = \frac{1}{2}(\frac{a^2}{a} + \frac{2}{a}) = \frac{1}{2}(a + \frac{2}{a})$ on a par la question précédente que $\frac{1}{2}(a + \frac{2}{a}) > \sqrt{2}$.

Une équation

1. Soit $a > 0$ tel que

$$\frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right) = a$$

$$\Longleftrightarrow a + \frac{2}{a} = 2a$$

$$\Longleftrightarrow \frac{2}{a} = 2$$

$$\Longleftrightarrow 2 = a^2 \text{ car } a \neq 0$$

$$\Longleftrightarrow a = \sqrt{2} \text{ car } a > 0$$